

一. 选择题：(每小题 3 分，共 15 分)

1. 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \arctan x$ 与 ax^n 是等价无穷小, 则 $a =$ () B

- A. 3 B. $\frac{1}{3}$ C. -3 D. $-\frac{1}{3}$

2. 下列函数在 $[-1,1]$ 上满足罗尔定理条件的是 () C

- A. $f(x) = |x|$ B. $f(x) = x^3$
 C. $f(x) = e^x + e^{-x}$ D. $f(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$

3. 如果 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx =$ () B

- A. $-\frac{1}{x} + C$ B. $\frac{1}{x} + C$
 C. $-\ln x + C$ D. $\ln x + C$

4. 曲线 $y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$ 渐近线的条数是 () C

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上均具有二阶连续导数, 且 $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a [f''(x) + g''(x)] dx =$ () D

- A. $f'(a) + g'(a)$ B. $f'(a) - g'(a)$ C. $2f'(a)$ D. $2g'(a)$

二. 填空题：(每小题 3 分，共 15 分)

1. 要使函数 $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$ 在点 $x = 2$ 连续, 则应补充定义

$$f(2) = \frac{1}{4}$$

2. 曲线 $y = e^{-x^2}$ 在区间 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 上是凸的.

3. 设函数 $y = x(x^3 + 2x + 1)^2 + e^{2x}$, 则 $y^{(7)}(0) = \underline{\hspace{2cm}} \cdot 7! + 2^7$

4. 曲线 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 在 $t = 2$ 点处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$. $y = 3x - 7$.

5. 定积分 $\int_{-1}^1 (x \cos x + \sqrt{1 - x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}} \cdot \frac{\pi}{2}$

三. 解下列各题: (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x^2)} - \frac{1}{x^2} \right] \cdot \dots$$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \ln(1+x^2)}{x^4} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{2x}{1+x^2}}{4x^3} = \frac{1}{2}. \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt}.$$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right) \cdot e^{-x^2}}{x e^{2x^2}} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{-t^2} dt}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2}}{1} = 2. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

2. 求曲线 $y = \int_0^x \tan t dt (0 \leq x \leq \frac{\pi}{4})$ 的弧长.

解: $s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln(1 + \sqrt{2}). \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

3. 设 $f(x)$ 满足 $\int e^x f(x) dx = -\ln(1 + e^x) + C$, 求 $\int f(x) dx$.

Forest
仅供备考学习、严禁商用!

解: $f(x) = \frac{-1}{1+e^x},$ 4 分

$$\int f(x)dx = -\int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}} dx$$
3 分

$$= \ln(1+e^{-x}) + C.$$
3 分

4. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c x e^{2x} dx,$ 求常数 c .

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = e^{2c},$ 4 分

$$\int_{-\infty}^c x e^{2x} dx = \left(\frac{c}{2} - \frac{1}{4} \right) e^{2c}$$
 4 分

$$c = \frac{5}{2}.$$
 2 分

四. 解下列各题: (每小题 10 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 且 $F(x) = \int_a^x f(t)dt - \int_x^b \frac{1}{f(t)}dt$, 求证:

(1) $\forall x \in [a, b], F'(x) \geq 2;$

(2) $F(x)$ 在 (a, b) 内恰有一个零点.

证明: (1) $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2\sqrt{f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}} = 2,$ 3 分

(2) $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续1 分

$$F(a) = \int_a^a f(t)dt - \int_a^b \frac{1}{f(t)}dt = -\int_a^b \frac{1}{f(t)}dt < 0,$$
2 分

$$F(b) = \int_a^b f(t)dt - \int_b^b \frac{1}{f(t)}dt = \int_a^b f(t)dt > 0,$$
2 分

由零点定理, $F(x)$ 在 (a, b) 内至少有一个零点.1 分

又 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增, 从而 $F(x)$ 在 (a, b) 内恰有一个零点.

仅供备考学习、严禁商用!1 分

2. 设直线 $y = ax (0 < a < 1)$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成图形的面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 围成图形的面积为 S_2 .

(1) 确定 a 的值, 使 $S = S_1 + S_2$ 取得最小值, 并求此最小值;

(2) 求该平面图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

解: $\begin{cases} y = ax \\ y = x^2 \end{cases} \Rightarrow (0, 0), (a, a^2)$ 2 分

$$S = \int_0^a (ax - x^2) dx + \int_a^1 (x^2 - ax) dx$$

$$= \frac{a^3}{3} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3},$$

$$S'(a) = a^2 - \frac{1}{2} = 0, \Rightarrow a = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 唯一驻点}$$

$$S''(a) = 2a > 0, \text{ 最小值 } S\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{2 - \sqrt{2}}{6}. \quad \text{.....4 分}$$

$$V_x = \int_0^{\sqrt{2}/2} \pi \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} x \right)^2 - (x^2)^2 \right] dx + \int_{\sqrt{2}/2}^1 \pi \left[(x^2)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} x \right)^2 \right] dx$$

$$= \frac{\sqrt{2} + 1}{30} \pi. \quad \text{.....4 分}$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) + \xi f''(\xi) = 0$.

证明: 令 $F(x) = xf'(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微,3 分

$f(0) = f(1) = 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 由罗尔定理存在 $\eta \in (0, 1)$, 使 $f'(\eta) = 0$
.....3 分

$F(0) = F(\eta) = 0$, 由罗尔定理存在 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$, 使 $F'(\xi) = 0$

$$F'(x) = f'(x) + xf''(x),$$

$\therefore \xi \in (0, 1), f'(\xi) + \xi f''(\xi) = 0. \quad \text{.....4 分}$

仅供备考学习、严禁商用!

RForest
仅供备考学习、严禁商用！